Лабораторная работа 8

Инициация проекта Neonmoves

Проект Neonmoves · 29 октября 2026 · Windows x64

Цель проекта — создать самостоятельную танцевальную игру с распознаванием движений и русских голосовых команд. Игрок повторяет позы персонажа, набирает очки и проходит три этапа ночного турнира.

Паспорт проекта

Параметр	Решение
Название и жанр	Neonmoves — музыкальная аркада с компьютерным зрением
Платформа	Windows x64; Unity 6000.6.6f1; локальная Python-служба
Аудитория	Игроки от 12 лет, которым интересны короткие активные игровые сессии дома
Игровая цель	Пройти Signal, Skyline и Overdrive, сохранив энергию
Критерий победы	Минимум 7 успешных движений из 12 на каждом из трёх этапов
Критерий поражения	Энергия равна нулю либо меньше 7 попаданий к концу этапа
Результат проекта	Windows-сборка, исходники, тесты, инструкция и отчёты №8–15

Сюжет и игровой цикл

Ночной город принимает турнир двух танцоров. Nova ловит сигналы сцены, Pulse отвечает ритмом. Игрок выбирает одного из них и проходит три последовательных выступления. Каждое движение содержит образец, отсчёт, оценку точности и обратную связь PERFECT, GOOD или MISS. Комбо повышает очки, а ошибки расходуют энергию.

Две интеллектуальные механики

Камера: MediaPipe определяет суставы человека, алгоритм сравнивает направления рук и сгибание ног с целевой позой. Полученная точность влияет на очки и энергию. Голос: Vosk распознаёт шесть русских команд и меняет состояние игры. Дополнительно сложность следующего этапа адаптируется к точности предыдущего.

Персонажи и визуальная концепция

Nova — танцор в тёмно-бирюзовом костюме, с вытянутым световым гребнем, визором и асимметричным краем куртки. Pulse — диджей в фиолетовом костюме, светлых защитных элементах и ярких наушниках. Модели созданы программно из собственных полигональных профилей, имеют суставы и анимации покоя, движения, промаха и победы.

Единый стиль: тёмный городской фон, приглушённый бирюзовый акцент, светлые надписи и кольцевая сцена. Главное меню построено как вертикальный список; подсказки движений собраны в нижнюю полосу. Убраны рекламные слоганы, световые арки и лишние панели. Интерфейс двухмерный; демонстратор поз — трёхмерный.

Роли и границы проекта

Учебная роль	Зона ответственности
Студент 1 — Project Manager и Frontend Lead	Концепция, требования, WBS, UI, персонажи, сцены, игровые переходы и демонстрация
Студент 2 — AI и Backend Lead	Python-служба, модели, оценка поз, русская речь, связь с Unity, сохранения и тестирование AI

Распределение описывает зоны учебной защиты. Фактический вклад участников и история репозитория подтверждаются самими участниками. GitHub оформляет владелец проекта отдельно.

Коммерческий потенциал

Предлагаемая модель — бесплатная базовая игра с дополнительными косметическими наборами. Доход могут приносить новые образы Nova и Pulse, эффекты успешных движений и оформление сцены. Косметика не должна влиять на точность, очки или условия победы. Потенциальная ценность продукта — активное развлечение без специальных контроллеров.

Для проверки гипотезы нужны интервью с игроками, оценка интереса к внешнему виду персонажей и тестирование цены. В текущем объёме есть только концепция: магазин и платежи по решению владельца не реализованы.

Короткий питч

Neonmoves превращает движения перед обычной камерой в танцевальный турнир. На экране персонаж показывает позу, а игрок повторяет её всем телом. Компьютерное зрение определяет точность, комбо усиливает результат, а ошибки уменьшают энергию. Голос позволяет управлять игрой на расстоянии от клавиатуры. Три этапа вводят удержание поз и акценты в ритм, а адаптация меняет темп по результатам игрока. Nova и Pulse, оригинальная музыка и неоновая сцена объединяют механику в самостоятельный продукт. Бесплатное ядро можно дополнять платной косметикой. На защите первая роль объясняет игру и дизайн, вторая — распознавание, хранение и тесты.